Telkom Schools
SMK Telkom Malang

Yayasan Pendidikan Telkom

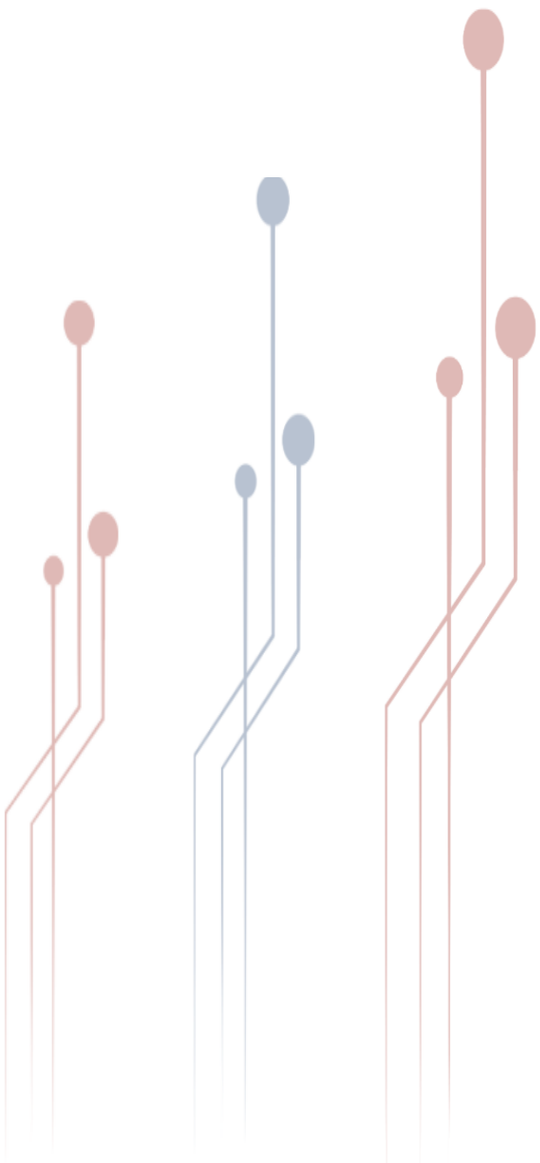
Telkom Indonesia

ATTITUDE IS EVERYTHING

LKPD

PYTHON PROGRAMMING

TKJ



FASE F
KELAS XI

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Mata Pelajaran: Kecerdasan Artifisial (KKA)
Materi: Dasar Algoritma & Python Programming — Studio Python

Praktikum: Program Analisis Status Perangkat Sederhana (Proyek Mini)

Nama / No. Presensi : Aang Burhanudin Badssah /01
Kelas : XI TKJ 3

A. Tujuan Kegiatan

Melalui kegiatan praktikum ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Mengintegrasikan struktur kontrol, struktur data, dan fungsi dalam satu program utuh.
- Menyelesaikan proyek mini secara mandiri/berpasangan.
- Mendokumentasikan dan merefleksikan proses pengerjaan proyek.

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Siapkan editor Python (Google Colab, VS Code, atau sesuai arahan guru).
2. Kerjakan setiap tahapan praktik secara berurutan sesuai instruksi.
3. Catat setiap kode yang ditulis beserta hasil output pada kolom yang disediakan.
4. Dokumentasikan hasil akhir program.

C. Langkah-Langkah Praktikum

Tahap 1: Persiapan Data

1. Buat dictionary bersarang berisi data minimal 5 perangkat jaringan (nama, ip, status).
2. Pastikan ada variasi status (beberapa "up", beberapa "down").

Catatan hasil (tuliskan kode & output):

```
data_perangkat = {
    "p1": {"nama": "Router Utama", "ip": "192.168.1.1", "status": "up"},
    "p2": {"nama": "Switch Lt 1", "ip": "192.168.1.10", "status": "up"},
    "p3": {"nama": "Switch Lt 2", "ip": "192.168.1.11", "status": "down"},
    "p4": {"nama": "AP Lobby", "ip": "192.168.1.50", "status": "up"},
    "p5": {"nama": "Server Kasir", "ip": "192.168.1.100", "status": "down"}
}

print(data_perangkat)
```

```
{'p1': {'nama': 'Router Utama', 'ip': '192.168.1.1', 'status': 'up'}, 'p2': {'nama': 'Switch Lt 1', 'ip': '192.168.1.10', 'status': 'up'}, 'p3': {'nama': 'Switch Lt 2', 'ip'
```

Tahap 2: Fungsi Cek Status

1. Buat fungsi cek_status(data) yang mencetak status tiap perangkat dengan format yang rapi.
2. Uji fungsi tersebut menggunakan data pada Tahap 1.

Catatan hasil (tuliskan kode & output):

```python
# data dari Tahap 1
data_perangkat = {
    "p1": {"nama": "Router Utama", "ip": "192.168.1.1", "status": "up"},
    "p2": {"nama": "Switch Lt 1", "ip": "192.168.1.10", "status": "up"},
    "p3": {"nama": "Switch Lt 2", "ip": "192.168.1.11", "status": "down"},
    "p4": {"nama": "AP Lobby", "ip": "192.168.1.50", "status": "up"},
    "p5": {"nama": "Server Kasir", "ip": "192.168.1.100", "status": "down"}
}

# cek fungsi
def cek_status(data):
    print("=== Status Perangkat ===")
    for key, item in data.items():
        print(f"[{item['status'].upper()}] {item['nama']} (IP: {item['ip']})")

cek_status(data_perangkat)
```

```
=== Status Perangkat ===
[UP] Router Utama (IP: 192.168.1.1)
[UP] Switch Lt 1 (IP: 192.168.1.10)
[DOWN] Switch Lt 2 (IP: 192.168.1.11)
[UP] AP Lobby (IP: 192.168.1.50)
[DOWN] Server Kasir (IP: 192.168.1.100)
```

Tahap 3: Fungsi Ringkasan

1. Buat fungsi hitung_ringkasan(data) yang mengembalikan jumlah perangkat aktif dan tidak aktif.
2. Tampilkan hasil ringkasan menggunakan f-string yang rapi.

Catatan hasil (tuliskan kode & output):

```
# data dari Tahap 1
data_perangkat = {
    "p1": {"nama": "Router Utama", "ip": "192.168.1.1", "status": "up"},
    "p2": {"nama": "Switch Lt 1", "ip": "192.168.1.10", "status": "up"},
    "p3": {"nama": "Switch Lt 2", "ip": "192.168.1.11", "status": "down"},
    "p4": {"nama": "AP Lobby", "ip": "192.168.1.50", "status": "up"},
    "p5": {"nama": "Server Kasir", "ip": "192.168.1.100", "status": "down"}
}

# hitung ringkasan
def hitung_ringkasan(data):
    aktif = 0
    tidak_aktif = 0
    for key, item in data.items():
        if item["status"] == "up":
            aktif += 1
        else:
            tidak_aktif += 1
    return aktif, tidak_aktif

aktif, mati = hitung_ringkasan(data_perangkat)

print(f"Jumlah Perangkat Aktif (UP)   : {aktif}")
print(f"Jumlah Perangkat Mati (DOWN)  : {mati}")
print(f"Total Perangkat               : {aktif + mati}")
```

```
Jumlah Perangkat Aktif (UP)   : 3
Jumlah Perangkat Mati (DOWN)  : 2
Total Perangkat               : 5
```

Tahap 4: Dokumentasi Akhir

1. Gabungkan seluruh fungsi ke dalam satu program utuh yang berjalan otomatis dari atas ke bawah.
2. Ambil tangkapan layar (screenshot) hasil akhir program.
3. Simpan file program dengan nama proyek_mini_[nama_kalian].py.

Catatan hasil (tuliskan kode & output):

```
data_perangkat = {
    "p1": {"nama": "Router Utama", "ip": "192.168.1.1", "status": "up"},
    "p2": {"nama": "Switch Lt 1", "ip": "192.168.1.10", "status": "up"},
    "p3": {"nama": "Switch Lt 2", "ip": "192.168.1.11", "status": "down"},
    "p4": {"nama": "AP Lobby", "ip": "192.168.1.50", "status": "up"},
    "p5": {"nama": "Server Kasir", "ip": "192.168.1.100", "status": "down"}
}

def cek_status(data):
    print("=== STATUS PERANGKAT ===")
    for key, item in data.items():
        print(f"[{item['status'].upper()}] {item['nama']} (IP: {item['ip']})")


def hitung_ringkasan(data):
    aktif = 0
    tidak_aktif = 0
    for key, item in data.items():
        if item["status"] == "up":
            aktif += 1
        else:
            tidak_aktif += 1
    return aktif, tidak_aktif


cek_status(data_perangkat)

print()
```

```
def cek_status(data):
    print("=== STATUS PERANGKAT ===")
    for key, item in data.items():
        print(f"[{item['status'].upper()}] {item['nama']} (IP: {item['ip']})")


def hitung_ringkasan(data):
    aktif = 0
    tidak_aktif = 0
    for key, item in data.items():
        if item["status"] == "up":
            aktif += 1
        else:
            tidak_aktif += 1
    return aktif, tidak_aktif


cek_status(data_perangkat)

print()

aktif, mati = hitung_ringkasan(data_perangkat)
print("=== RINGKASAN HASIL ===")
print(f"Jumlah Perangkat Aktif (UP)   : {aktif}")
print(f"Jumlah Perangkat Mati (DOWN)  : {mati}")
print(f"Total Perangkat               : {aktif + mati}")
```

```
=== STATUS PERANGKAT ===
[UP] Router Utama (IP: 192.168.1.1)
[UP] Switch Lt 1 (IP: 192.168.1.10)
[DOWN] Switch Lt 2 (IP: 192.168.1.11)
[UP] AP Lobby (IP: 192.168.1.50)
[DOWN] Server Kasir (IP: 192.168.1.100)

=== RINGKASAN HASIL ===
Jumlah Perangkat Aktif (UP)   : 3
Jumlah Perangkat Mati (DOWN)  : 2
Total Perangkat               : 5
```

D. Kesimpulan Kelompok

Tuliskan kesimpulan tentang pentingnya mengintegrasikan struktur kontrol, struktur data, dan fungsi dalam satu proyek nyata:

Integrasi struktur data, struktur kontrol, dan fungsi membuat pengelolaan data berjumlah banyak menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikembangkan. Struktur data mengorganisasi informasi, struktur kontrol memproses logika data, dan fungsi membuat kode lebih modular untuk digunakan berulang kali.

E. Refleksi Individu

Apa satu pemahaman atau keterampilan baru yang kamu peroleh dari praktikum ini?

Saya memahami cara mengombinasikan *nested dictionary*, perulangan for, dan fungsi untuk mengolah data perangkat secara otomatis dan terstruktur.*Catatan: Praktikum ini dikerjakan dengan menjunjung tinggi ketelitian, kejujuran, kerja sama, dan tanggung jawab dalam menulis program.*